

1.1 Especificación de Requisitos

1.1.1 Requisitos de Interfaz

Los siguientes requisitos definen la conectividad y gestión de señales de entrada y salida del sistema:

- **REQ-INT-01:** El controlador debe recibir una señal de temperatura de referencia (I_Tref) con una resolución mínima de 0.1°C .
- **REQ-INT-02:** El controlador debe recibir una señal de temperatura real (I_Treal) con una frecuencia de muestreo de 2 segundos.
- **REQ-INT-03:** El controlador debe enviar una señal (O_SC_ON) para activar/desactivar el subsistema de calefacción.
- **REQ-INT-04:** El controlador debe recibir una señal de error (I_Error_SC) del subsistema de calefacción indicando su estado interno.
- **REQ-INT-05:** El controlador debe enviar una señal (O_SR_ON) para activar/desactivar el subsistema de refrigeración.
- **REQ-INT-06:** El controlador debe recibir una señal de error (I_Error_SR) del subsistema de refrigeración indicando su estado interno.
- **REQ-INT-07:** El controlador debe enviar una señal de error del sistema (O_ERROR_SYS) cuando se detecte un fallo interno o en los subsistemas.

1.1.2 Requisitos Funcionales

Los siguientes requisitos describen el comportamiento del sistema en distintos escenarios operativos:

- **REQ-FUNC-01:** El controlador debe operar en tres estados: **Parado**, **Ejecución** y **Combate**.
- **REQ-FUNC-02:** En **modo Parado**, el sistema debe verificar cada 2 segundos la disponibilidad de los subsistemas mediante las señales I_Error_SC e I_Error_SR .
- **REQ-FUNC-03:** En **modo Ejecución**, el sistema debe:
 - Activar la calefacción ($O_SC_ON = 1$) si $I_Treal < I_Tref - 0.5^{\circ}\text{C}$.
 - Activar la refrigeración ($O_SR_ON = 1$) si $I_Treal > I_Tref + 0.5^{\circ}\text{C}$.
 - Desactivar ambos subsistemas si I_Treal está dentro del rango $[I_Tref - 0.5^{\circ}\text{C}, I_Tref + 0.5^{\circ}\text{C}]$.
- **REQ-FUNC-04:** En **modo Combate**, el sistema debe mantener la temperatura I_Treal dentro del rango permitido durante el mayor tiempo posible dentro del período definido.
- **REQ-FUNC-05:** Si el sistema entra en **estado de error interno**, debe actualizar la salida O_ERROR_SYS .
- **REQ-FUNC-06:** Si el estado de error dura más de 2 segundos, el sistema debe reiniciarse automáticamente.

CONTROLES DE CALIDAD

Criterios de evaluación según INCOSE

Cada requisito se evaluará con una calificación de **Cumple** (✓), **Parcialmente cumple** (⚠) o **No cumple** (✗) en función de los siguientes criterios:

Criterio	Descripción
C1 - Necesario	Define una característica esencial para el sistema.
C2 - Apropiado	Tiene un nivel de detalle adecuado según su abstracción.
C3 - No ambiguo	Puede interpretarse de una sola manera.
C4 - Completo	Contiene toda la información necesaria sin depender de contexto adicional.
C5 - Singular	Expresa un solo requisito por vez sin combinaciones.
C6 - Factible	Es realista y alcanzable con los recursos y tecnologías actuales.
C7 - Verificable	Puede probarse mediante inspección, análisis, demostración o prueba.
C8 - Correcto	Representa fielmente la necesidad que se busca satisfacer.
C9 - Conformidad	Sigue los estándares de redacción y formato recomendados.

INTERFAZ

[illegible]

REQ-FUNC-03	En modo ejecución, activar subistemas a temperatura fuera de rango	✓	✓	⚠	✓	✓	✓	✓		✓	✓	⚠ Puede detallarse mejor el margen de activación
REQ-FUNC-04	En modo combate, mantener temperatura dentro del rango	✓	✓	⚠	⚠	✓	✓	⚠		✓	⚠	⚠ Requiere más detalle sobre "mayor tiempo posible"
REQ-FUNC-05	Si hay error, actualizar O_ERRORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	Correcto

	YS											
REQ-FUNC-06	Si error dura más de 2s, reiniciar sistema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	Correcto

SENSORES

ID	Requisito	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	Comentarios
REQ-SENS OR-01	Precisión mínima $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Correcto
REQ-SENS OR-02	Señal de salida analógica con $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Correcto
REQ-SENS OR-03	Tiempo de respuesta máximo de 2s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Correcto
REQ-SENS OR-04	Variabilidad máxima $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Correcto

REQUISITOS MEJORADOS:

1.1.1 Requisitos de Interfaz

Los siguientes requisitos definen la conectividad y gestión de señales de entrada y salida del sistema:

- **REQ-INT-01:** El controlador debe recibir una señal de temperatura de referencia (I_Tref) con una resolución mínima de 0.1°C .
- **REQ-INT-02:** El controlador debe recibir una señal de temperatura real (I_Treal) con una frecuencia de muestreo de 2 segundos.
- **REQ-INT-03:** El controlador debe enviar una señal (O_SC_ON) para activar/desactivar el subsistema de calefacción.
- **REQ-INT-04:** El controlador debe recibir una señal de error (I_Error_SC) del subsistema de calefacción indicando su estado interno.
- **REQ-INT-05:** El controlador debe enviar una señal (O_SR_ON) para activar/desactivar el subsistema de refrigeración.
- **REQ-INT-06:** El controlador debe recibir una señal de error (I_Error_SR) del subsistema de refrigeración indicando su estado interno.
- **REQ-INT-07:** El controlador debe enviar una señal de error del sistema (O_ERROR_SYS) cuando se detecte un fallo interno o en los subsistemas.

1.1.2 Requisitos Funcionales

Los siguientes requisitos describen el comportamiento del sistema en distintos escenarios operativos:

- **REQ-FUNC-01:** El controlador debe operar en tres estados: **Parado, Ejecución y Combate**.
- **REQ-FUNC-02:** En **modo Parado**, el sistema debe verificar cada 2 segundos la disponibilidad de los subsistemas mediante las señales I_Error_SC e I_Error_SR .
- **REQ-FUNC-03:** En **modo Ejecución**, el sistema debe:
 - Activar la calefacción ($O_SC_ON = 1$) si $I_Treal < I_Tref - 0.5^{\circ}\text{C}$.
 - Activar la refrigeración ($O_SR_ON = 1$) si $I_Treal > I_Tref + 0.5^{\circ}\text{C}$.
 - Desactivar ambos subsistemas si I_Treal está dentro del rango $[I_Tref - 0.5^{\circ}\text{C}, I_Tref + 0.5^{\circ}\text{C}]$.
- **REQ-FUNC-04:** En **modo Combate**, el sistema debe **mantener la temperatura real dentro del margen de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ respecto a la temperatura de referencia (I_Tref)** durante al menos el **80% del tiempo total de combate ($T_combate$)**, siguiendo estas reglas:
 - Si $I_Treal \leq (I_Tref - 0.51^{\circ}\text{C})$, activar la calefacción ($O_SC_ON = 1$).
 - Si $I_Treal \geq (I_Tref + 0.51^{\circ}\text{C})$, activar la refrigeración ($O_SR_ON = 1$).
 - Si $(I_Tref - 0.5^{\circ}\text{C}) \leq I_Treal \leq (I_Tref + 0.5^{\circ}\text{C})$, mantener subsistemas apagados ($O_SC_ON = 0$, $O_SR_ON = 0$).
 - Si no se cumple el criterio del 80%, el sistema debe generar una alerta en O_ERROR_SYS indicando incumplimiento del control térmico.
- **REQ-FUNC-05:** Si el sistema entra en **estado de error interno**, debe actualizar la salida O_ERROR_SYS .
- **REQ-FUNC-06:** Si el estado de error dura más de 2 segundos, el sistema debe reiniciarse automáticamente.

CASOS DE PRUEBA

TC-01	Caso de referencia y temperatura real iguales	I_Tref = 25°C, I_Treal = 25°C, St_State = Running	O_SC_ON = 0, O_SR_ON = 0
TC-02	Temperatura real mayor que la temperatura de referencia	I_Tref = 25°C, I_Treal = 26°C, St_State = Running	O_SC_ON = 0, O_SR_ON = 1
TC-03	Temperatura real menor que la temperatura de referencia	I_Tref = 25°C, I_Treal = 24°C, St_State = Running	O_SC_ON = 1, O_SR_ON = 0
TC-04	Subsistema de calefacción fallando	I_Tref = 25°C, I_Treal = 24°C, St_State = Running, I_Error_SC = 1	O_SC_ON = 1, O_ERROR_SYS = 1
TC-05	Subsistema de refrigeración fallando	I_Tref = 25°C, I_Treal = 26°C, St_State = Running, I_Error_SR = 1	O_SR_ON = 1, O_ERROR_SYS = 1
TC-06	Estado de error durante más de 2 segundos	I_Tref = 25°C, I_Treal = 24°C, St_State = Running, O_ERROR_SYS = 1 (durante más de 2 seg.)	Sistema reiniciado automáticamente
TC-07	Estado apagado	I_Tref = 25°C, I_Treal = 24°C, St_State = Stopped	O_SC_ON = 0, O_SR_ON = 0
TC-08	Modo combate manteniendo temperatura	I_Tref = 25°C, I_Treal = 24.8°C, St_State = Combat, tiempo de combate = 10 segundos	O_SC_ON y O_SR_ON regulan activaciones para mantener temp.
TC-09	Sensor de temperatura fuera de rango	I_Tref = 25°C, I_Treal = -50°C (fuera de rango del sensor TMP36)	O_ERROR_SYS = 1